



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

**FACULTAD DE INGENIERÍA
AVANCE PROYECTO FINAL**

AdoptaAmigo:

Sistema web de Animales abandonados y dificultad para encontrar hogar

INTEGRANTES

- Ramírez Castro, Edu
- Robelo Zumari, Edison
- Luna Ramos, Anthony Jamir
- Peralta Zarate, Kiara Vanessa

CURSO

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

DOCENTE

Christian Anthony Arce Villanueva

LIMA - PERU

2026

Agradecimiento

*Agradecemos a nuestras familias por el apoyo y motivación
brindados durante nuestra formación académica y
durante el desarrollo de este proyecto.*

*Asimismo, agradecemos a nuestro docente
por su orientación, enseñanzas y recomendaciones,
que nos permiten aplicar nuestros conocimientos
en la elaboración de esta propuesta.*

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a nuestras familias, por su apoyo y motivación durante nuestra formación académica. Asimismo, dedicamos este trabajo a todas las personas y organizaciones que trabajan por el bienestar y protección de los animales abandonados, contribuyendo a brindarles una segunda oportunidad y un hogar responsable.

- Resumen

El presente proyecto, denominado “AdoptaAmigo”, surge como una propuesta orientada a contribuir a la problemática del abandono de animales y a las dificultades existentes para facilitar su adopción responsable. Actualmente, muchos animales se encuentran en situaciones de abandono o bajo el cuidado temporal de refugios y rescatistas, mientras que las personas interesadas en adoptar pueden tener dificultades para encontrar información confiable sobre los animales disponibles.

Ante esta problemática, se propuso desarrollar una plataforma digital que permita publicar y consultar animales disponibles a adopción, mostrando información relevante sobre sus características, necesidades y condiciones de adopción. Así mismo, la plataforma busca facilitar la comunicación entre los posibles adoptantes y las personas u organizaciones encargadas del cuidado de los animales.

AdoptaAmigo busca promover la adopción responsable, contribuir al bienestar animal y utilizar tecnologías como medio para generar un impacto positivo en la sociedad.

- Abstract

The "AdoptaAmigo" project was conceived as an initiative to address the issue of animal abandonment and the challenges involved in facilitating responsible adoption. Currently, many animals are abandoned or in the temporary care of shelters and rescuers, while prospective adopters often struggle to find reliable information about available animals.

To address this situation, the project proposed developing a digital platform where animals available for adoption can be listed and viewed, displaying relevant information regarding their characteristics, needs, and adoption requirements. Additionally, the platform aims to facilitate communication between potential adopters and the individuals or organizations responsible for the animals' care.

AdoptaAmigo seeks to promote responsible adoption, contribute to animal welfare, and leverage technology to create a positive impact on society.

Realidad Problemática

En el Perú, el abandono de animales representa una problemática que afecta a numerosos perros y gatos que terminan viviendo en las calles o bajo el cuidado temporal de refugios y rescatistas. Estos animales pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y requieren atención, cuidados y, principalmente, encontrar un hogar donde puedan recibir una vida adecuada.

A pesar de la existencia de personas, refugios y organizaciones que buscan ayudar a estos animales, muchas veces resulta difícil encontrar adoptantes debido a la falta de información organizada y accesible. Por otro lado, las personas interesadas en adoptar pueden tener dificultades para encontrar información confiable sobre los animales disponibles, ya que esta suele encontrarse distribuida en redes sociales, publicaciones o diferentes medios digitales.

Esta situación dificulta la conexión entre los animales que necesitan un hogar y las personas interesadas en adoptar. Por ello, surge la necesidad de contar con una plataforma web que permita centralizar la información de los animales disponibles y facilitar el proceso de adopción responsable.

Justificación del proyecto

El presente proyecto, denominado “AdoptaAmigo”, se plantea como una propuesta orientada a contribuir a la problemática del abandono de animales y a las dificultades existentes para facilitar su adopción responsable en el Perú.

La implementación de una plataforma web permitirá publicar y consultar animales disponibles para adopción, mostrando información relevante sobre sus características, necesidades y condiciones de adopción. De esta manera, las personas interesadas podrán encontrar información de una forma más organizada y acceder a los datos necesarios para conocer al animal antes de iniciar un proceso de adopción.

Asimismo, la plataforma busca facilitar la comunicación entre los posibles adoptantes y las personas, refugios u organizaciones encargadas del cuidado de los animales. Con

ello, AdoptaAmigo busca utilizar la tecnología como una herramienta que contribuya al bienestar animal, facilite el proceso de adopción y promueva una mayor responsabilidad al momento de brindar un hogar a un animal.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web denominada “AdoptaAmigo” que permita publicar y consultar información de animales abandonados disponibles para adopción, facilitando el contacto entre posibles adoptantes y las personas o organizaciones encargadas de su cuidado en el Perú.

Objetivos específicos

- Permitir el registro y publicación de animales disponibles para adopción.
- Mostrar información relevante sobre las características, necesidades y condiciones de adopción de cada animal.
- Facilitar la búsqueda y consulta de animales disponibles mediante una plataforma organizada y accesible.
- Facilitar la comunicación entre los posibles adoptantes y las personas u organizaciones encargadas del cuidado de los animales.
- Promover la adopción responsable y contribuir al bienestar de los animales mediante el uso de una herramienta tecnológica.

3. Marco Teórico

3.1 Estado del arte

Actualmente, las herramientas digitales permiten desarrollar plataformas que facilitan el acceso y la organización de información. En el caso de la adopción de mascotas, las publicaciones suelen encontrarse en redes sociales, grupos o diferentes páginas, lo que puede dificultar encontrar información completa sobre los animales disponibles.

Las plataformas digitales pueden ayudar a centralizar esta información y presentarla de una manera más ordenada. Además, permiten que los usuarios puedan consultar

información sobre las mascotas y conocer cuáles se encuentran disponibles para adopción.

En este contexto surge **AdoptaAmigo**, una propuesta de plataforma digital orientada a facilitar la búsqueda de mascotas que necesitan un hogar. El sistema busca presentar la información de forma sencilla y permitir una mejor interacción entre las personas interesadas en adoptar y quienes publican a las mascotas.

3.2 Teoría

3.2.1 Control de versiones

El control de versiones es un sistema que permite registrar y administrar los cambios realizados en un proyecto de software. Su función principal es mantener un historial de las modificaciones realizadas en los archivos.

Esta herramienta es especialmente importante cuando un proyecto es desarrollado por varias personas, ya que permite identificar los cambios realizados y facilita la recuperación de versiones anteriores en caso de algún problema.

En **AdoptaAmigo**, el control de versiones permitirá mantener organizados los diferentes avances del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

3.2.2 Repositorios

Un repositorio es un espacio donde se almacenan los archivos y el código de un proyecto. También permite conservar el historial de cambios realizados durante su desarrollo.

Los repositorios pueden ser locales, cuando se encuentran almacenados en el equipo del desarrollador, o remotos, cuando se encuentran almacenados en una plataforma en línea.

En el proyecto **AdoptaAmigo**, el repositorio permitirá almacenar el código, archivos, recursos y demás elementos necesarios para el desarrollo de la plataforma.

3.2.3 Ramas o Branches

Las ramas, conocidas como **branches**, permiten crear diferentes líneas de trabajo dentro de un mismo repositorio. Su finalidad es que los desarrolladores puedan trabajar en

nuevas funcionalidades o realizar modificaciones sin afectar directamente la versión principal.

Por ejemplo, una rama puede utilizarse para desarrollar el registro de mascotas y otra para trabajar en el diseño de la interfaz.

En **AdoptaAmigo**, se utilizará la rama main como referencia de la versión principal del proyecto. También se pueden crear ramas adicionales para desarrollar funcionalidades específicas y posteriormente integrarlas.

3.2.4 Commits

Un **commit** es un registro de los cambios realizados en un proyecto. Cada commit puede incluir un mensaje que describa brevemente qué se modificó.

Los commits permiten mantener un historial ordenado del desarrollo y conocer los diferentes avances realizados por los integrantes del equipo.

En **AdoptaAmigo**, los commits se realizarán después de completar cambios importantes. Por ejemplo:

Agregar formulario de registro de mascotas

Actualizar página principal

Corregir diseño de tarjetas

De esta manera, los mensajes permitirán identificar fácilmente qué se realizó en cada avance.

3.2.5 Merge

El **merge** es el proceso mediante el cual se integran los cambios de una rama con otra. Generalmente, se utiliza para incorporar una funcionalidad desarrollada en una rama secundaria a la rama principal.

Durante el desarrollo de un proyecto pueden existir diferentes ramas creadas por los integrantes. Una vez que una funcionalidad está terminada y revisada, sus cambios pueden integrarse mediante un merge.

En **AdoptaAmigo**, el merge permitirá unir el trabajo desarrollado por los diferentes integrantes para mantener una versión completa del proyecto.

3.2.6 Resolución de conflictos

Un conflicto puede aparecer cuando dos integrantes modifican la misma parte de un archivo de diferentes maneras. Git detecta esta situación y solicita que se revise cuál de los cambios debe mantenerse.

La resolución de conflictos consiste en revisar las modificaciones, elegir la opción correcta o combinar los cambios y posteriormente guardar el archivo para continuar con el proceso.

En **AdoptaAmigo**, la resolución de conflictos será importante para evitar que el trabajo de un integrante sobrescriba accidentalmente el trabajo realizado por otro.

3.2.7 Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones utilizado para registrar y administrar los cambios de un proyecto. Permite trabajar con ramas, realizar commits y mantener un historial de las modificaciones.

GitHub es una plataforma que permite almacenar repositorios de Git de manera remota y facilita el trabajo colaborativo entre diferentes integrantes.

Durante el desarrollo de **AdoptaAmigo**, Git y GitHub permitirán organizar el código y compartir los avances del proyecto.

Entre los comandos básicos que pueden utilizarse se encuentran:

- **git clone:** permite descargar una copia del repositorio.
- **git add:** prepara los archivos modificados.
- **git commit:** registra los cambios realizados.
- **git push:** envía los cambios al repositorio remoto.
- **git pull:** obtiene los cambios existentes en el repositorio remoto.

3.3 Conceptos claves

- **Adopción:** Proceso mediante el cual una mascota encuentra un nuevo hogar.
- **Mascota perdida:** Animal que se ha extraviado y busca ser encontrado.
- **Publicación:** Registro con información y fotografía de una mascota.

- **Recompensa:** Monto ofrecido por ayudar a encontrar una mascota perdida.
- **Plataforma digital:** Espacio web donde se organiza y comparte información.
- **Sistema web:** Aplicación que funciona mediante un navegador.
- **Control de versiones:** Permite registrar y controlar los cambios realizados en el proyecto.
- **Repositorio:** Espacio donde se almacena el código del proyecto.
- **Branch:** Rama que permite trabajar en una parte del proyecto sin afectar la principal.
- **Commit:** Registro de los cambios realizados.
- **Merge:** Unión de cambios realizados en diferentes ramas.
- **Conflicto:** Ocurre cuando existen cambios incompatibles entre ramas.
- **Git:** Herramienta utilizada para controlar las versiones del código.
- **GitHub:** Plataforma donde se almacenan y gestionan repositorios Git.

4. Metodología

4.1 Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo **aplicada**, ya que busca utilizar los conocimientos adquiridos en el curso de Herramientas de Desarrollo para crear una solución tecnológica frente a una problemática real. En este caso, se desarrolla **AdoptaAmigo**, una plataforma web orientada a facilitar la adopción de mascotas y apoyar en la búsqueda de mascotas perdidas.

El proyecto aplica conocimientos relacionados con el desarrollo de software, organización del código y control de versiones. Además, se consideran las diferentes etapas del desarrollo de software, como la planificación, diseño, codificación, pruebas e implementación, las cuales permiten construir una solución funcional y orientada a las necesidades de los usuarios.

4.2 Técnicas

Para obtener la información necesaria y comprobar el funcionamiento de la solución se emplearon técnicas de **observación, recopilación de información y pruebas funcionales**.

La observación permitió identificar las principales necesidades relacionadas con la búsqueda y publicación de mascotas. A partir de ello, se determinaron funcionalidades como la publicación de mascotas en adopción y la visualización de mascotas perdidas mediante fotografías, información de contacto y recompensa ofrecida.

También se realizó la recopilación de información para establecer los datos que debe contener cada publicación. Finalmente, mediante pruebas funcionales se verificó que las características desarrolladas cumplieran con lo planteado y que el sistema pudiera ser utilizado de manera adecuada.

4.3 Materiales

Para el desarrollo de AdoptaAmigo se utilizaron recursos tecnológicos y de apoyo necesarios para la elaboración de la plataforma. Entre ellos se encuentra una computadora o laptop, conexión a Internet, editor de código, archivos del proyecto, imágenes e información de las mascotas y los diseños realizados previamente para definir la estructura de la plataforma.

También se utilizaron recursos relacionados con el desarrollo colaborativo, principalmente el repositorio del proyecto, donde se almacena el código y los avances realizados por los integrantes.

4.4 Instrumentos

Los principales instrumentos utilizados fueron la **ficha de requerimientos, lista de pruebas, Git y GitHub**.

La ficha de requerimientos permitió organizar las necesidades y funcionalidades que debía cumplir AdoptaAmigo. La lista de pruebas permitió comprobar características como la visualización de mascotas en adopción, consulta de información, fotografías y publicaciones de mascotas perdidas.

Asimismo, se utilizó **Git** como herramienta de control de versiones para registrar los cambios realizados en el código. Los cambios fueron almacenados mediante **commits**, permitiendo mantener un historial del desarrollo. El uso de ramas permitió que los integrantes trabajaran de manera independiente en diferentes partes del proyecto.

Por otro lado, **GitHub** fue utilizado como repositorio remoto para almacenar y compartir el código del proyecto. Los cambios desarrollados en las diferentes ramas fueron integrados mediante **merge**. En caso de presentarse modificaciones incompatibles, se realizó la identificación y resolución de conflictos antes de integrar los cambios a la rama principal.

Estas herramientas se relacionan directamente con los contenidos desarrollados en clase sobre control de versiones, ya que permiten mantener el código organizado, registrar modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo.

4.5 Procedimiento metodológico

El desarrollo de AdoptaAmigo se realizó considerando las principales etapas del proceso de desarrollo de software: planificación, diseño, codificación, pruebas e implementación. Estas etapas permiten organizar el desarrollo desde la identificación de los requisitos hasta la obtención de una solución funcional.

En la **planificación**, se identificó la problemática y se determinaron las principales funciones de la plataforma. En el **diseño**, se definió la estructura de las interfaces y la forma en que se presentaría la información de las mascotas.

Durante la **codificación**, se desarrollaron las funcionalidades de AdoptaAmigo y se utilizó Git para registrar los avances. Cada integrante pudo trabajar mediante ramas y guardar sus modificaciones mediante commits.

Posteriormente, en la etapa de **pruebas**, se verificó el funcionamiento de las características principales y se corrigieron los errores encontrados. Finalmente, se realizó la **integración** de los diferentes aportes mediante merge, obteniendo una versión conjunta del proyecto.

El uso de un enfoque organizado y colaborativo resulta adecuado para el proyecto, debido a que las metodologías de desarrollo actuales buscan facilitar la colaboración, adaptarse a cambios y realizar entregas de manera progresiva.

4.6 Sustento de la metodología

La metodología empleada permite relacionar los conocimientos teóricos del curso con la construcción de una solución tecnológica real. El proceso de desarrollo permite organizar las actividades desde la identificación de los requisitos hasta las pruebas de la plataforma, mientras que el control de versiones permite administrar los cambios realizados durante el proyecto.

El uso de Git y GitHub es especialmente importante para el trabajo colaborativo, debido a que permite mantener un historial de modificaciones, trabajar mediante ramas y posteriormente integrar los aportes de los integrantes. De esta manera, el equipo puede desarrollar diferentes funcionalidades sin afectar directamente la versión principal del proyecto.

Por ello, la metodología seleccionada resulta adecuada para **AdoptaAmigo**, ya que permite desarrollar la plataforma de manera ordenada, controlar los cambios del código y comprobar que las funcionalidades propuestas respondan al objetivo del proyecto.

5. Cronograma de actividades (diagrama de Gantt)

El cronograma presenta las actividades realizadas durante las primeras seis semanas para el desarrollo del proyecto **AdoptaAmigo**. En este primer avance se trabajó principalmente la identificación del problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología y el avance inicial de la propuesta. En la sexta semana se realizó la preparación y presentación del primer avance del proyecto.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Identificación del problema y planteamiento del proyecto	X					
Elaboración de la justificación y motivación	X	X				
Definición del objetivo general y objetivos específicos		X				
Investigación y elaboración del marco teórico		X	X			
Definición de conceptos clave y funcionalidades			X			
Elaboración de la metodología			X	X		
Planificación y diseño inicial de AdoptaAmigo				X	X	
Revisión y organización del primer avance					X	
Preparación de la presentación						X
Presentación del primer avance						X

6. Desarrollo del Proyecto

El proyecto AdoptaAmigo consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar la adopción responsable de animales abandonados. La solución permitirá que los usuarios puedan consultar animales disponibles para adopción y conocer información relevante sobre ellos. Asimismo, las personas encargadas de los animales podrán registrar y administrar sus publicaciones y solicitudes de adopción.

7. Prototipo de aplicativo (Figma)



Figura 1. Pantalla de inicio



The login form is centered on a light green background. It features the AdoptaAmigo logo at the top, followed by the title 'Iniciar sesión' and a subtitle 'Ingresa a tu cuenta para adoptar'. Below these are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'correo@ejemplo.com' and 'Contraseña' with a masked password '*****'. A green 'Iniciar sesión' button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads '¿No tienes una cuenta? Regístrate'.

AdoptaAmigo

Iniciar sesión

Ingresa a tu cuenta para adoptar

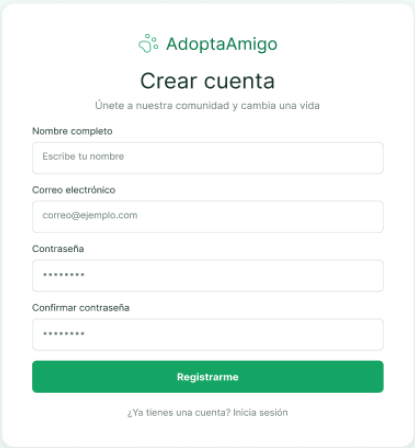
Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes una cuenta? Regístrate

Figura 2. Inicio de sesión



The registration form is centered on a light green background. It features the AdoptaAmigo logo at the top, followed by the title 'Crear cuenta' and a subtitle 'Únete a nuestra comunidad y cambia una vida'. Below these are four input fields: 'Nombre completo' with the placeholder 'Escribe tu nombre', 'Correo electrónico' with the placeholder 'correo@ejemplo.com', 'Contraseña' with a masked password '*****', and 'Confirmar contraseña' with a masked password '*****'. A green 'Registrarme' button is positioned below the confirmation field. At the bottom, a link reads '¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión'.

AdoptaAmigo

Crear cuenta

Únete a nuestra comunidad y cambia una vida

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

Registrarme

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

Figura 3. Registro de usuario

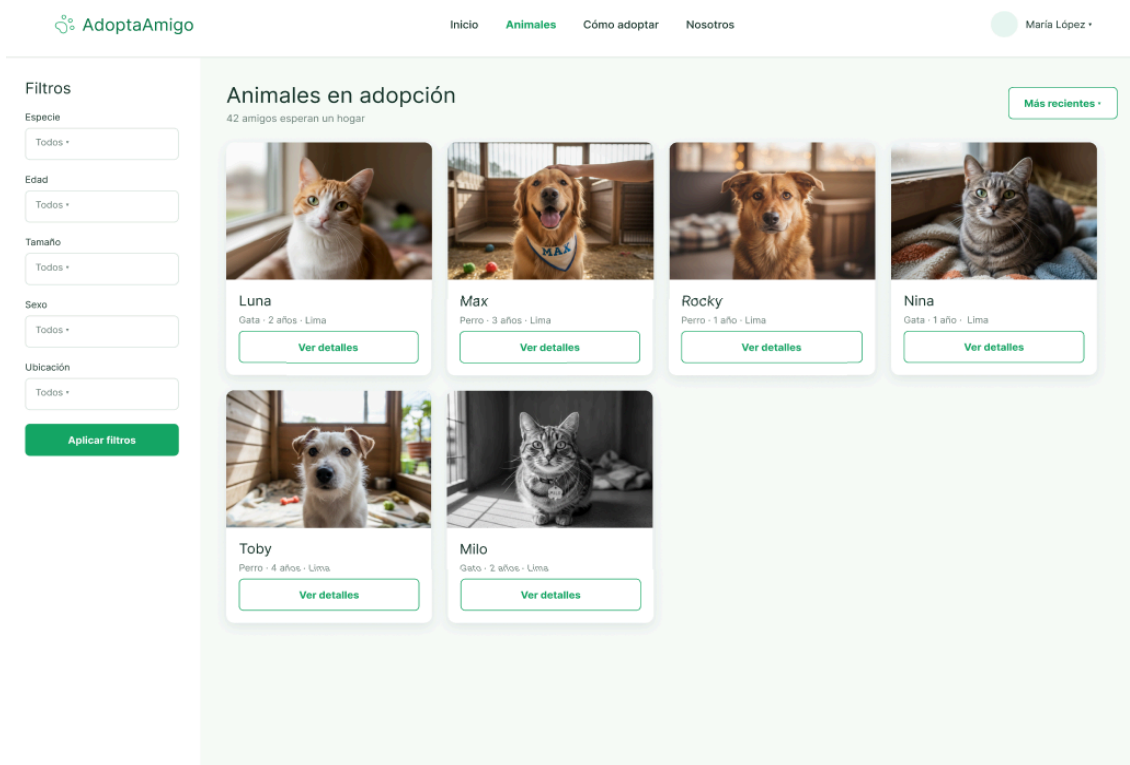


Figura 4. Catálogo de animales

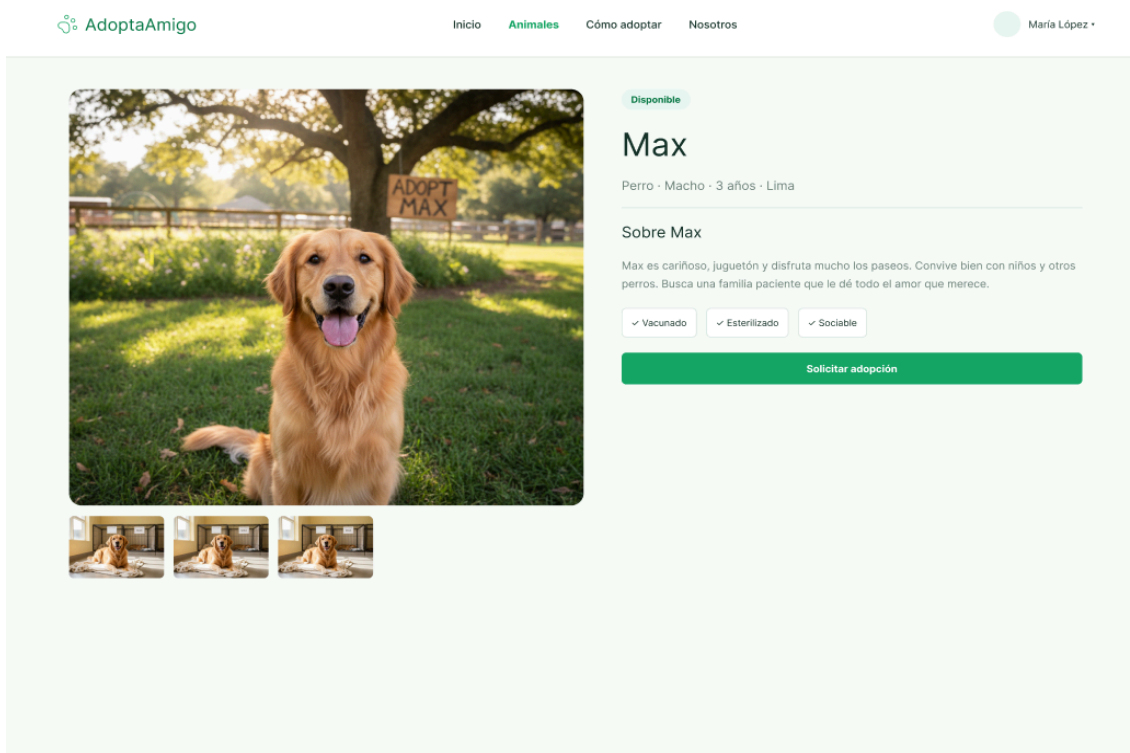


Figura 5. Detalle del animal



[Inicio](#)[Animales](#)[Cómo adoptar](#)[Nosotros](#)

Maria López

Solicitud de adopción

Cuéntanos un poco sobre ti. El refugio revisará tu solicitud.



Max
Perro - Macho - 3 años

Nombre completo

María López

Teléfono

+51 123456789

Dirección

Ciudad, barrio y dirección

¿Por qué quieres adoptar a Max?

Cuéntanos tus motivaciones...

Experiencia con animales

Describe tu experiencia y tu hogar...

Enviar solicitud

Figura 6. Solicitud de adopción



[Inicio](#)[Animales](#)[Cómo adoptar](#)[Nosotros](#)

Maria López

[Mi perfil](#)[Mis solicitudes](#)[Mis favoritos](#)[Cerrar sesión](#)

Mis solicitudes

Todas (3)

En revisión (1)

Aprobadas (1)

Rechazadas (1)



Max
Solicitud enviada el 12 de septiembre

Pendiente

Ver detalles



Luna
Solicitud enviada el 12 de septiembre

Aprobada

Ver detalles



Nina
Solicitud enviada el 12 de septiembre

No aprobada

Ver detalles

Figura 7. Panel de usuario - Mis solicitudes

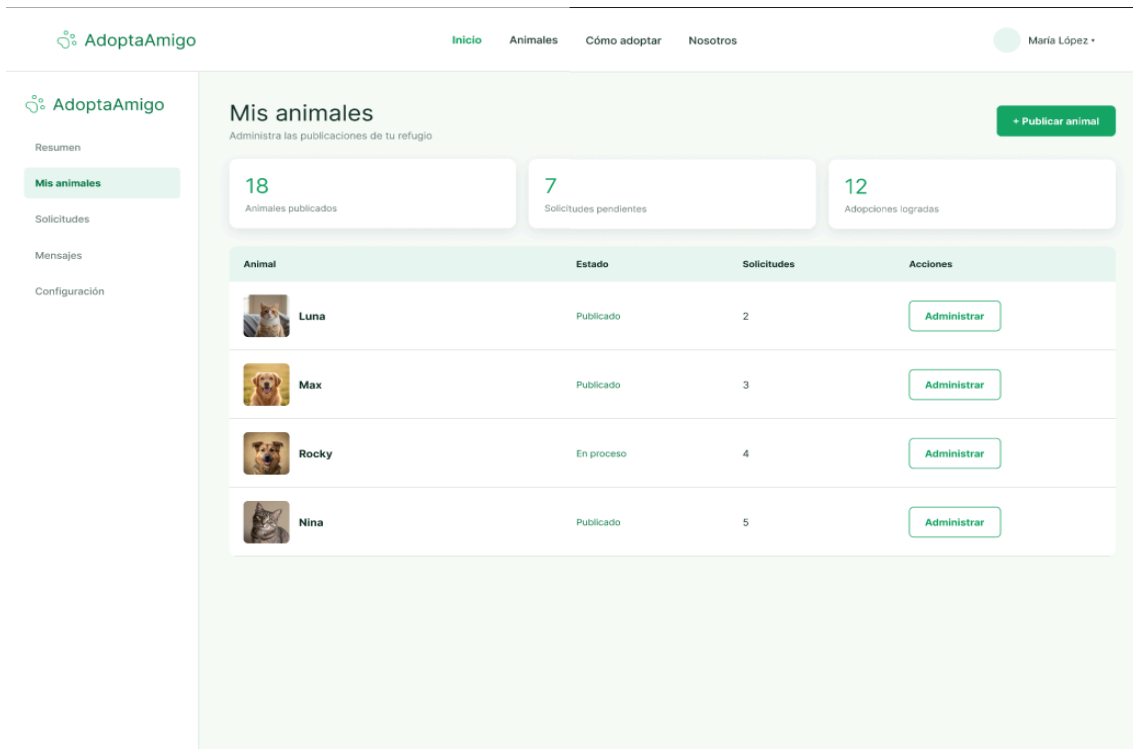


Figura 8. Panel de rescatista / refugio

8. Diagrama de Base de Datos:

